

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

02 Flexible Nutzung von Kälte- und Klimaanlage

Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen

Wintersemester 2024/25

Wiederholung

2 Organisation der Lehrveranstaltung

Zugänge und Termine

Materialien

— OPAL

Vorlesung

— Präsenzveranstaltung im MER E23

Übung

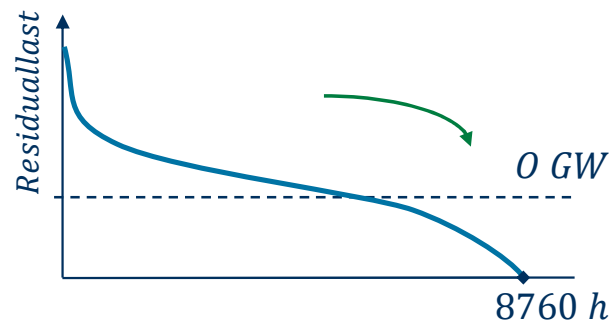
— Präsenzveranstaltung in MER E23

		Lastmanamegment von Klima- und Kälteanlagen (RES, MB)					
		Schwerpunkt: Motivation, Anlagenlastmanagement, Speicher					
		Vorlesung				Übung	
KW		Nr.	Thema	Inhalt	Durchführung	Nr.	Theo Im Tool ergänzen
42	17.10.2024	1	Motivation und für das Lastmanagement von kältetechnischen Anlagen	- Lastmanagement - Lastmanagement und Kältetechnik - Grundlagen Kältetechnik			
43	24.10.2024	2	Flexible Kälteanlagen/Maßnahmen	- Flexible Anlagen - Abwärmenutzung - Sektorenkopplung			
44	31.10.2024						Feiertag
45	07.11.2024	3	Lastberechnung, Lastprofile, Standardprofile	Vorgehensweise Berechnung von Kältelasten in Haushalt, Gewerbe und Industrie (Einflussfaktoren auf die Last)			
46	14.11.2024					1	Wiederholung Kreisprozess Einführung Tool: Fluid-Vergleich + Senken-/Quellentemperatur + Carnot-Gütegrad
47	21.11.2024						Ausfall wegen Tagung
48	28.11.2024					2	Formelvorstellung, Soll, Klimaanwenung, Taupunkt, nur Kühlfall Lastprofilberechnung (ohne Kreislaufberechnung: Klimatisierung(möglichst allgemein),innere-und äußere Lasten, konstante Innenraumtemperatur, Änderung: Gesamtfläche, Abzugsflächen, Vereinfachte U-Werte, Ziel: Lastprofil + elekt. Leistungsaufnahme
49	05.12.2024					3	cp, passive Speicher Änderung Lastprofil im Vergleich zur Aufgabe 2 Ziel: Nutzen von passiven Speicher -> Lastverschiebung, Spitzenlastglättung
50	12.12.2024	4	Kältespeicher, Kältenetze und Kälteträger				
51	19.12.2024					4	Aktive Speicher, Speichergröße Ziel: Speicherdimensionierung, Spitzenlastglättung Vgerleich zu passiven Speicher ziehen
52							Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)
53	09.01.2025	5	Potentiale und Hemnisse				
54	16.01.2025					5	Kaltwassernetz, Freie Kühlung
55	23.01.2025	6	Solare und passive Kühlverfahren	- Abkälte			
56	30.01.2025					6	Residuallasttarif Externes Betriebsregiem
57	06.02.2025					7	Solare Kälteversorgung PV-Einspeisung

0 Organisatorisches der Lehrveranstaltung

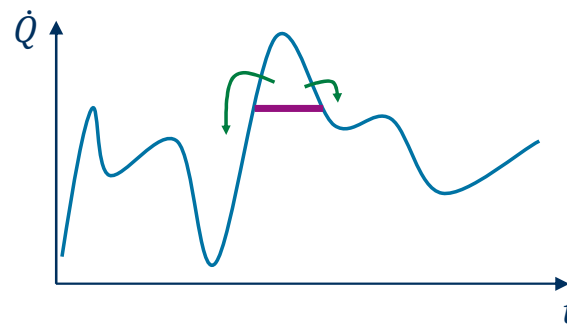
Motivation für Lehrveranstaltung

Lastmanagement (Demand-Side-Management)



- Zeitliche Entkoppelung von Bereitstellung und Energiebedarf

Spitzenlastmanagement



- Leistungspreis reduzieren
- Anlagenauslastung verbessern
- Höhere Effizienz durch bessere Betriebspunkte

Anforderungen an kältetechnische Anlage

- Anpassung der Kälteleistung an den Bedarf (konventioneller Betriebsfall)
- Anpassung der Anlagenleistungen an die verfügbare elektrische Leistung (Residuallast) (Betriebsfall gefordert von Lastmanagement)
- **Kenntnis über Teillastfähigkeit und Flexibilität von Kälteanlagen**

3 Motivation für Lastmanagement

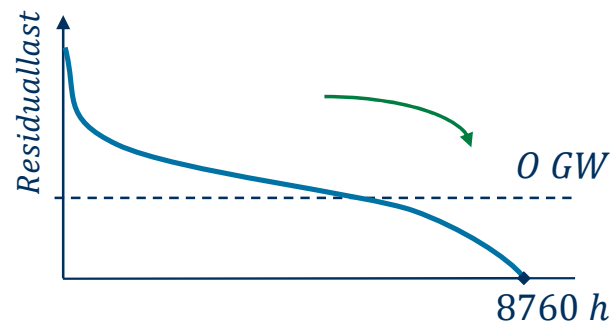
Systematisierung

Lastmanagement

Anpassung der (el.) Last an das (el.) Angebot

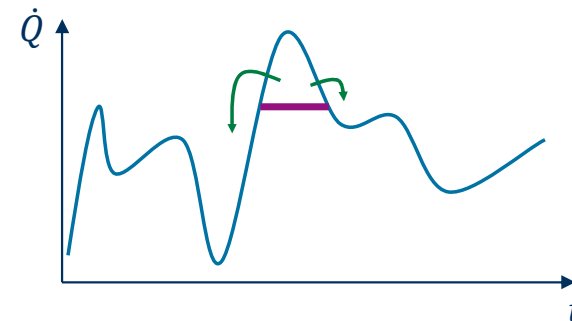
Zeitlich begrenzte Erzeugungskapazität

- Begrenzte Kraftwerks- und Speicherkapazität
- Fluktuierendes regeneratives Energieangebot
- Volkswirtschaftliche Motivation
 - Klimaneutrale Erzeugung
 - Minimieren der Kraftwerks- und Speicherkapazität
- Lastmanagement/Demand Side Management (DMS)



Begrenzte Transportkapazität

- Transportnetze und Anschlussstellen
- Volkswirtschaftliche Motivation
 - Reduzierung des Netzausbaus
- Betriebswirtschaftliche Motivation
 - Anschlusskosten senken
- Spitzenlastmanagement



4 Lastmanagement und Kältetechnik

Einordnung der Kältetechnik ins elektrische Lastmanagement

Klassifikation von elektrischen Verbrauchern

[Jungwirth, 2014]

- **Nicht schaltbar**, da für Benutzer notwendig und nicht verschiebbar (z.B. Fernseher 😊)
- **Organisatorisch schaltbar**, im laufenden Betrieb nicht schaltbar, Einschaltzeitpunkt und evtl. auch eine Wartezeit zwischen Betriebsphasen verschiebbar (z.B. Waschmaschine)
- **Automatisch schaltbar**, Betrieb im Hintergrund, beeinflussen Nutzer nicht direkt (z.B. Heizen/Kühlen mit WP)

Nutzen eines separaten Speichers

Nutzung der thermischen Trägheit des Kühlgutes, des Gebäudes, etc.

Klassifikation kältetechnische Anwendungsfälle

- **Last zwangsläufig decken**
Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein (z.B. Lebensmittelkühlung)
- **Last u.U. reduzierbar**
Komfort oder anderweitige Vorteile (Klimatisierung, Lebensdauerverlängerung)

0 Organisatorisches der Lehrveranstaltung

Motivation für Lehrveranstaltung

Externer Speichereinsatz

Entkopplung von Anlagenbetrieb und Last

Tag/Nacht-Verschiebung

- Nutzung kühlerer Nachttemperaturen
- Nutzen der günstigen Nachtstromtarife

Lastabwurf durch Speicher

- Kurzzeitige Abschaltung nach Kriterien
- Anschließend Wiederbeladen

Prädiktive Regelung

- Lastseitige Prognose: Leistungsspitzen, Witterungsschwankungen
- Angebotsseitige Prognose: Regeneratives Elektroenergieangebot
- Ent- und Beladen der Speicher

Eigenspeicher

- Nutzen der Wärmekapazität des Kühlgutes/Gebäudes

Regelverhalten

- Verdichterregelung
- Pumpenregelung
- Anfahrverhalten (Rampe statt Sprung)
- Glätten von Spitzen

Sektorenkopplung (Abwärmenutzung)

Eigenerzeugung (BHKW)

Energieträgerwechsel

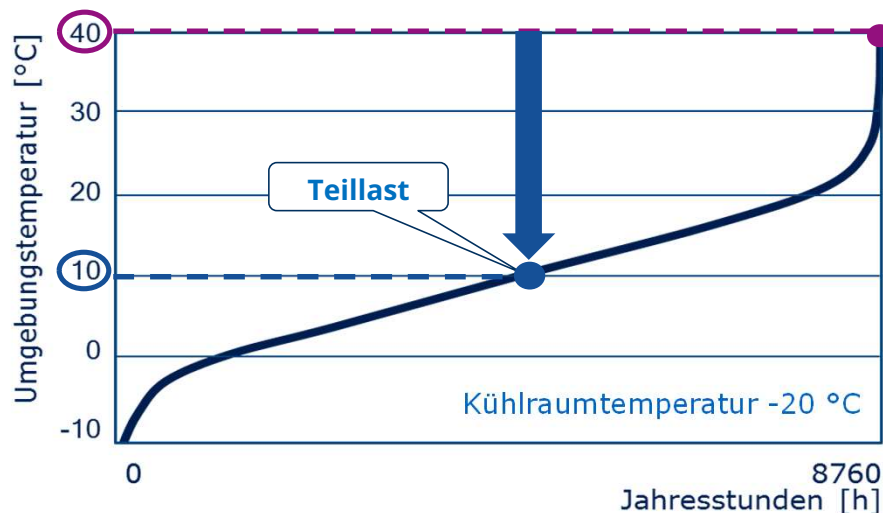
1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

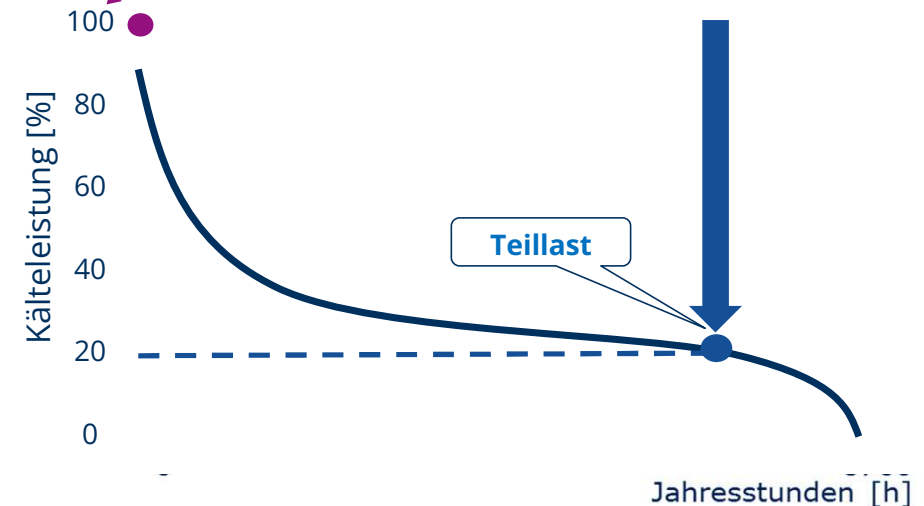
Teillastungsanforderungen

- Kälteanlagen werden für einen bestimmten Betriebspunkt entworfen, den sogenannten Auslegungspunkt
- die meisten Anlagen laufen aber nur für kurze Zeit unter diesen Betriebszuständen
- Variieren können Umgebungstemperatur und geforderte Kälteleistung

Variation der Umgebungsbedingung



Variation den Kältelast



1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Lastvariation an einer Kälteanlage

Rückkühlbedingungen

- Umgebungstemperatur
- Verschmutzung der Lamellen

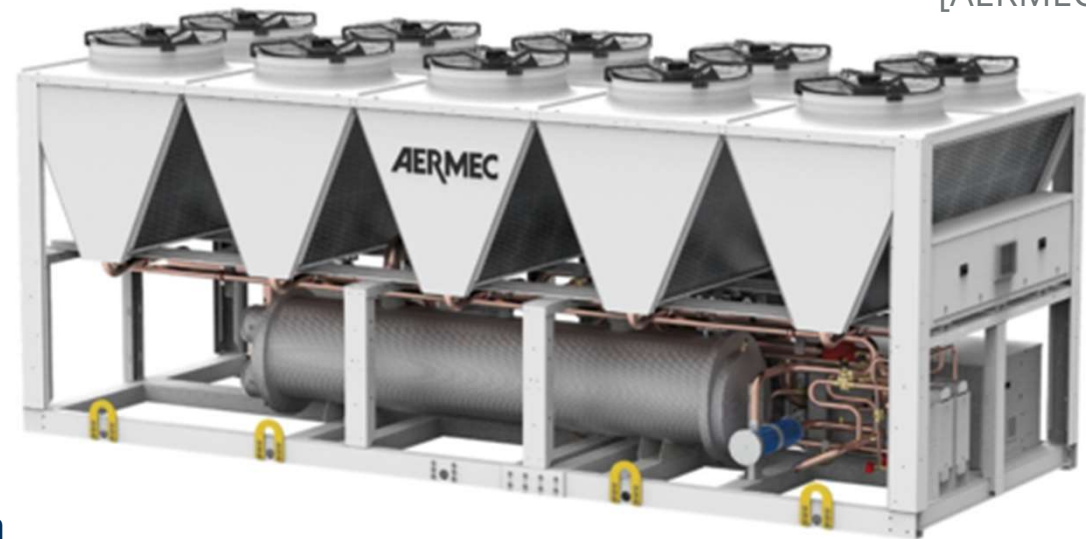
Kühlbedingungen

- Variation der notwendigen Kälteleistung (Leistung um geforderte Temperatur zu halten)
- Vereisung Lamellen

Teillastfähigkeit

- Teillastwirkungsgrad des Verdichters
- Strömungsverteilung in Wärmeübertragern
- Verbrauch der Ventilatoren bei Teillastfall
- Direkter Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur und Kältelast eine Vereinfachung

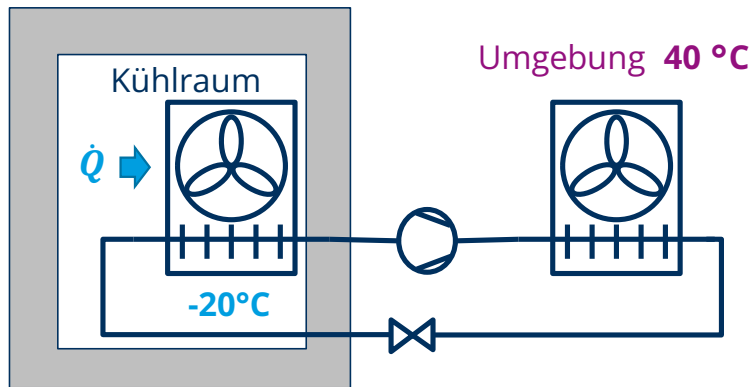
[AERMEC]



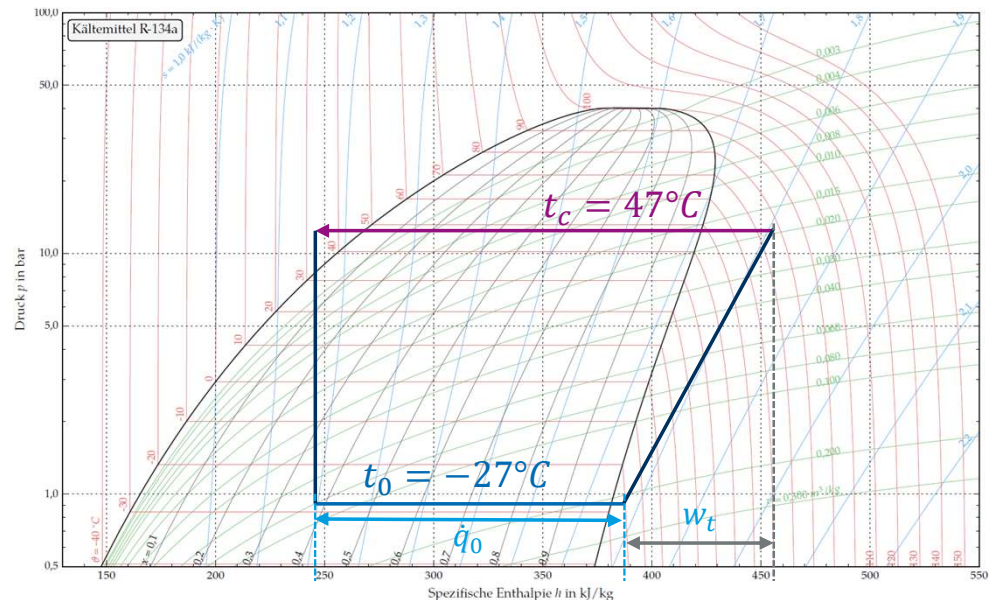
1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Temperatureinfluss am Auslegungspunkt

Annahme für Auslegungspunkt



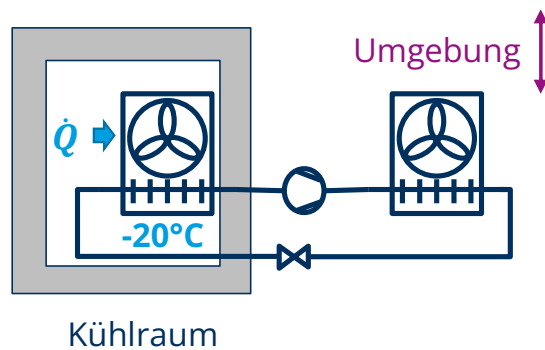
- Minimale Grädigkeit in Wärmeübertrager: 7K
- Spezifische Berechnung (pro Massenstrom)



Lastfall	t_i °C	t_{amb} °C	ΔT_{hx} K	t_0 °C	t_c °C	COP_{Carnot} -	η_{Carnot} %	COP -
Auslegungspunkt	-20	40	7	-27	47	$COP_{Ca,i} = \frac{246,15 \text{ K}}{47^\circ\text{C} - (-27^\circ\text{C})} = 3,3$	$\eta_{Ca,i} = \frac{COP}{COP_{Ca}} = 60 \%$	$COP_{0,i} = \frac{\dot{q}_0}{w_t} = \frac{135 \text{ kJ/kg}}{68 \text{ kJ/kg}} \approx 2$

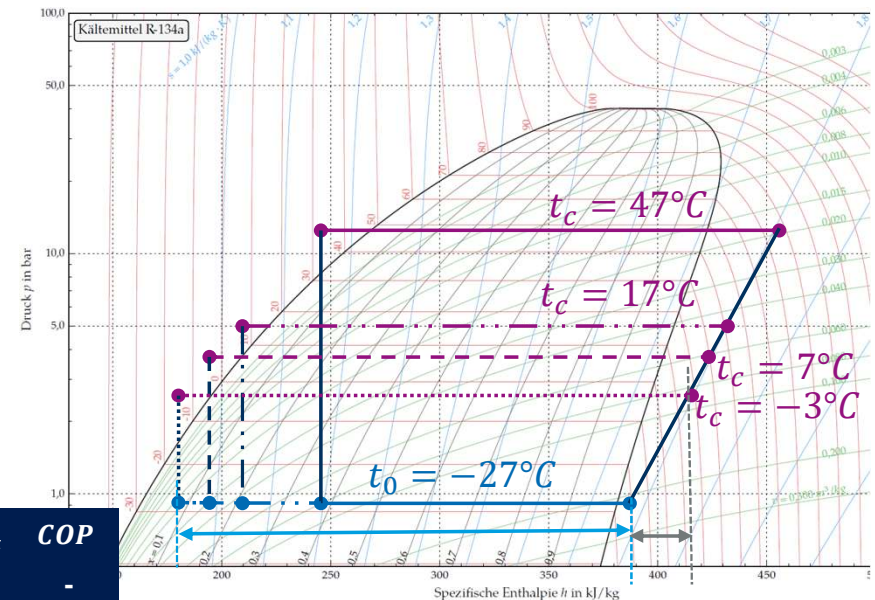
1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Variation der Umgebungstemperatur



— Spezifische Berechnung (pro Massenstrom)

Lastfall	t_i °C	t_{amb} °C	Last %	ΔT_{hx} K	t_0 °C	t_c °C	COP_{Carnot} -	η_{Carnot} %	COP -
Auslegungspunkt	-20	40	100	7	-27	47	3,3	60	2,0
Ideale Kondensator- druckanpassung	-20	10	100	7	-27	17	5,6	60	3,4
	-20	0	100	7	-27	7	7,2	60	4,3
	-20	-10	100	7	-27	-3	10,3	60	6,2



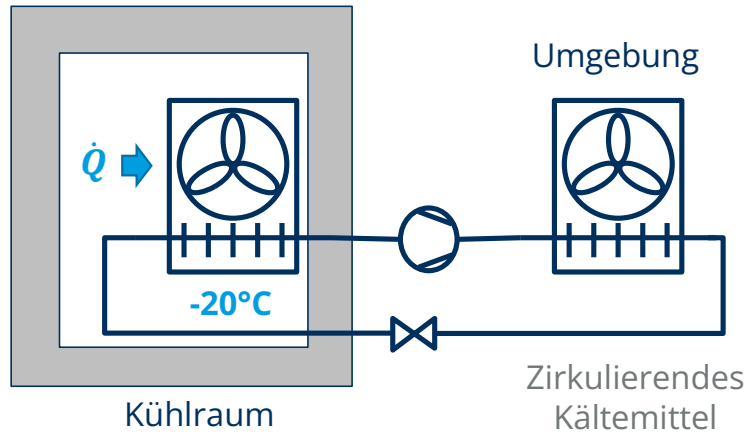
$$COP = \frac{\dot{q}_0}{w_t}$$

$$COP_{40^{\circ}\text{C}} < COP_{10^{\circ}\text{C}} < COP_{0^{\circ}\text{C}} < COP_{-1^{\circ}\text{C}}$$

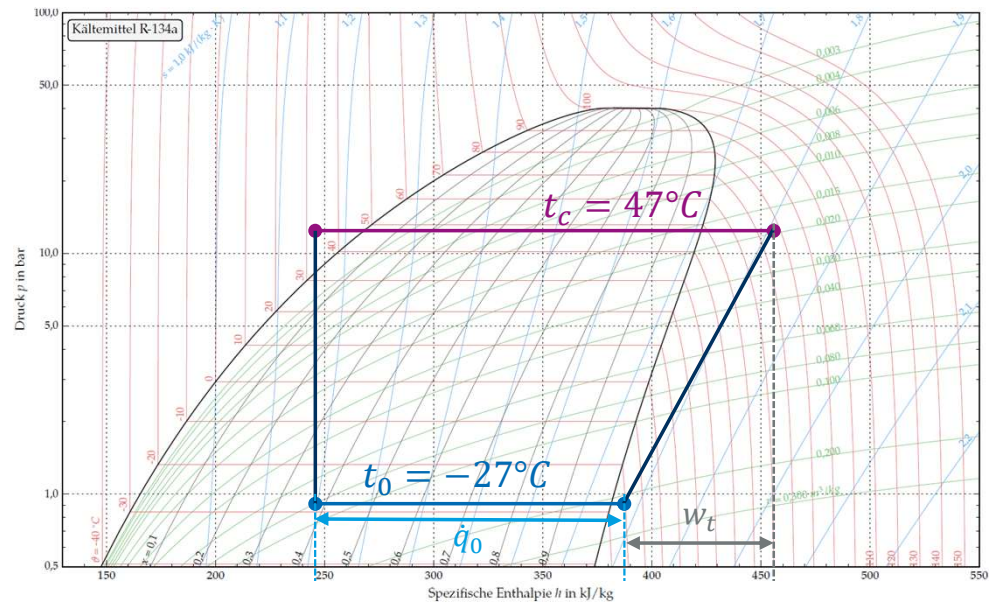
Annahme

1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Leistungseinfluss am Auslegungspunkt



- Berücksichtigung, dass Kälteleistung $\dot{Q}_0 = \dot{q}_0 \cdot \dot{m}_{KM}$
- Einführung relativen Kälteleistung $\dot{Q}_{0,rel} = \dot{Q}_0 / \dot{Q}_{0,Nenn}$
- Berechnung rel. Verdichterleistung $P_{Ver,rel} = \dot{Q}_{0,rel} \cdot \frac{COP_{Nenn}}{COP}$



Lastfall	t_i °C	t_{amb} °C	$\dot{Q}_{0,rel}$ %	ΔT_{hx} K	t_0 °C	t_c °C	COP_{Carnot}	η_{Carnot} %	COP	$P_{Ver,rel}$ %
Nennpunkt	-20	40	100	7	-27	47	3,3	60	2,0	100

Annahme: 100 % Last

Verdichterauslegung am Auslegungspunkt

1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

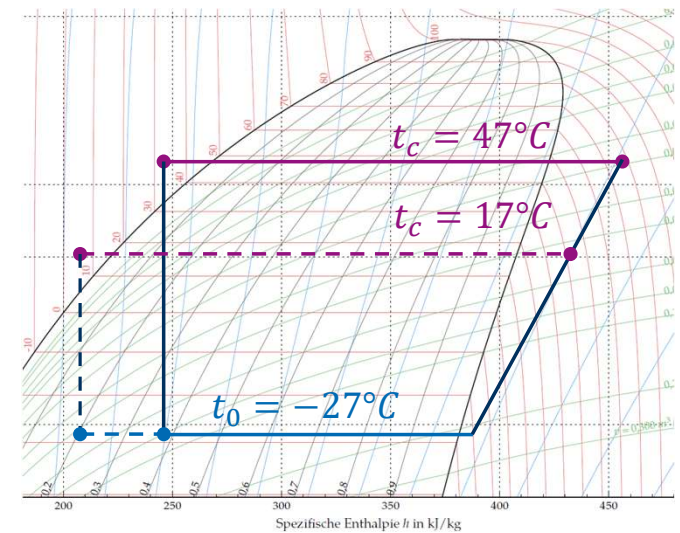
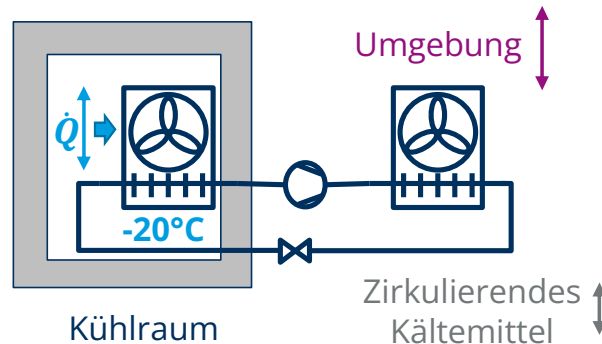
Variation der Kälteleistung

Teillastregelung

- Variation des Massestroms entsprechend der geforderten Kältelast

Methodik

- Ideale Drucklagen (bei entsprechend der Umgebungstemperatur)
- Leistungsstufen mit idealer Volumenstromänderung im Verdichter
- Reale bestehen Herausforderungen bei Verdichterregelung

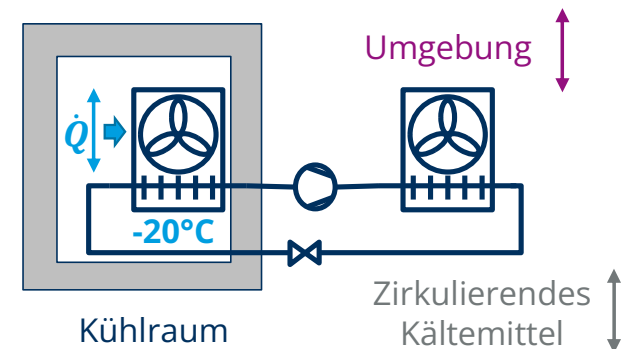


1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Variation Komponentenwirkungsgrade

Gütegrade der Komponenten im Teillastfall

- Positive Effekte:
 - Mehr WÜ-Fläche auf geringeren Volumenstrom
→ kleinere minimale Grädigkeit
 - Ventilatorendrehzahl kann reduziert werden
(bisher in Berechnung nicht berücksichtigt)
- Negative Effekte
 - Optimaldrehzahl des Verdichters unterschritten
 - KM-Verteilung in WÜ unregelmäßig



Lastfall	t_i °C	t_{amb} °C	Last %	ΔT_{hx} K	t_0 °C	t_c °C	COP_{Carnot} -	η_{Carnot} %	COP -	$P_{Ver,rel}$ %
Nennpunkt	-20	40	100	7	-27	47	3,3	60	2,0	100
Nenntemperatur, 50% Last	-20	40	50	4	-24	44	3,6	55	2,0	50
Tieftemperatur, 50% Last	-20	10	50	4	-24	14	6,6	50	3,3	30
Tieftemperatur, 25% Last	-20	10	25	3	-23	13	6,9	45	3,1	16

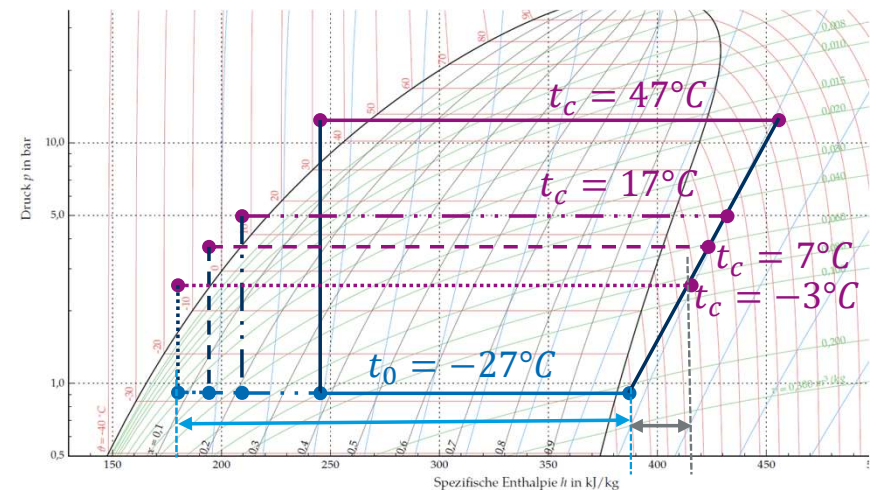
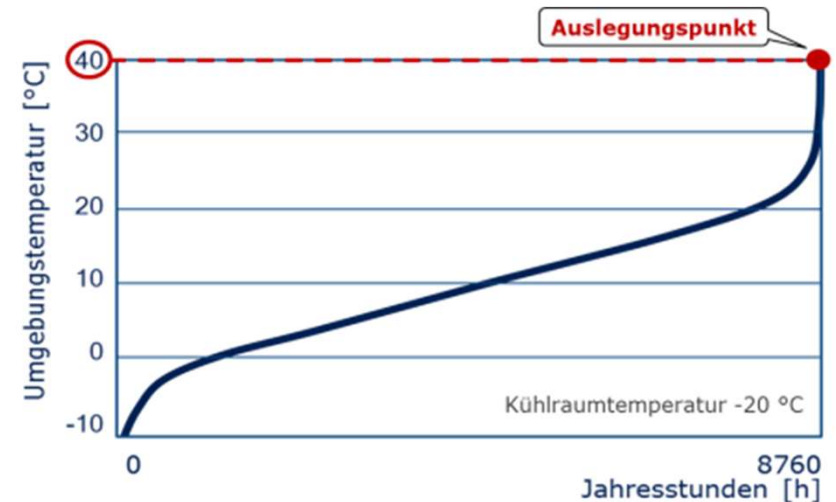
1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Potentiale einer Teillastregelung

Potential der Teillastregelung

- Überwiegende Betriebszeit
- Geringere Verdichterleistung durch geringere Druckdifferenz
- Geringere Verdichterleistung durch geringeren Volumenstrom
- Geringeren Verbrauch durch geringere Leistungen
- Sekundär volumenströme (Lüfter)
- Geringere Grädigkeiten durch besseres Volumenstrom zu WÜ-Flächen-Verhältnis
- Höhere COPs im Teillastfall
- Höheres Gesamtjahres-COPs

Notwendigkeit einer gezielten Nutzen von Teillastbetrieb für Lastmanagement notwendig



1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Jahresarbeitszahl JAZ

JAZ Jahresarbeitszahl (engl. SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio) DIN EN 14825:

$$SEER = \frac{\text{BezugsJahreskühllast } \frac{kWh}{a}}{\text{Jahresenergieverbrauch } \frac{kWh}{a}}$$

SCOP ...Äquivalent für Wärmepumpenbetrieb

Bsp.: Eine JAZ von 4 gibt an, dass eine Kälteanlage das Vierfache der eingesetzten Energie in Form von Kälte bereitstellt.

Bezugs-Jahreskühllast

- berechnet sich aus der Volllast im Kühlbetrieb mal den äquivalenten Stunden im Aktiv-Modus für den Kühlbetrieb

Jahresstromverbrauch

- umfasst die Leistungsaufnahme im Aktiv-Modus, im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung

1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Berechnung einer Jahresarbeitszahl des Jahres-COP/SEER

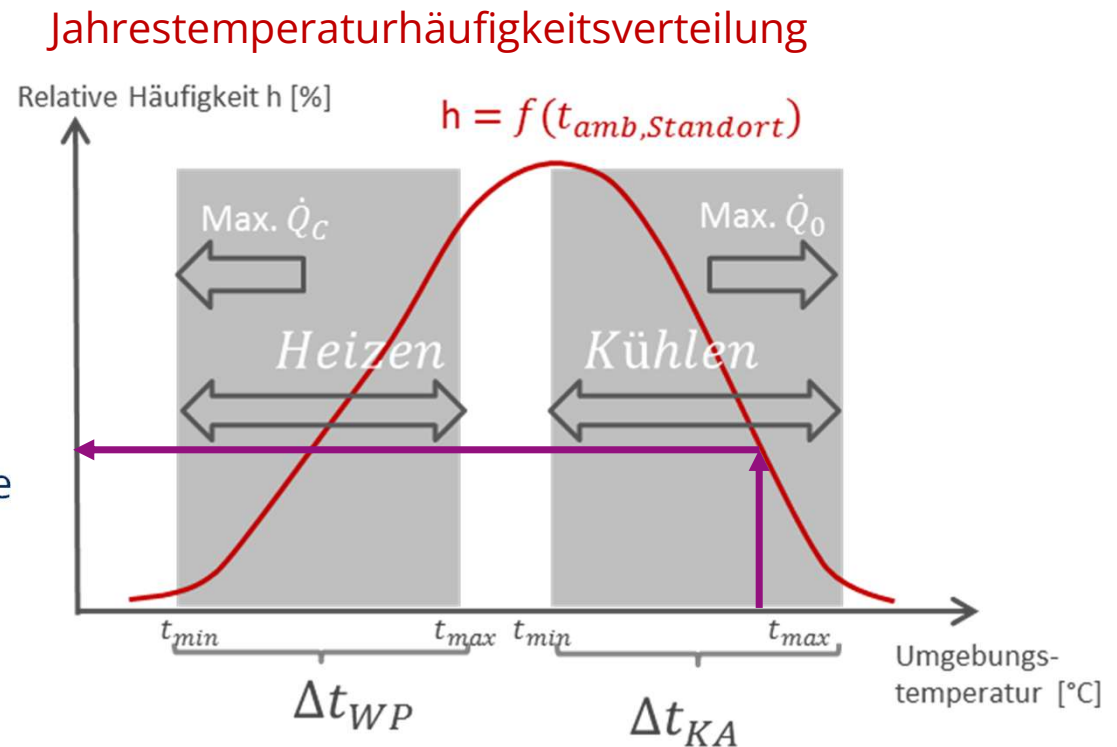
Vereinfachte Vorausberechnung

für die Klimatisierung

- Nimmt Zusammenhang von Umgebungstemperatur und Kälteleistung
- Vereinfachte Berechnung

$$SEER_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n \dot{Q}_0(T_j) \cdot \tau_j}{\sum_{j=1}^n \tau_j \cdot P_{el}(T_j)}$$

j ... Einteilung der Temperatur in Intervalle



1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

ESEER-Wert für Kaltwassersätze

ESEER-Wert (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) speziell für Teillastbetrieb eines Kaltwassersatzes

- Vereinfachte Berechnung
- Berücksichtigt, dass Kaltwassersatz nur an wenigen Stunden tatsächlich die volle Leistung erbringen/abgeben muss

Tabelle: Bewertungs- und Gewichtungstabelle: Standardisierte Prüfbedingungen für luft- und wassergekühlte Flüssigkeitskühler

Last	Kühl-Lufttemperatur Eintritt	Kühl-Wassertemperatur Eintritt	Gewichtungs- faktor
100 %	35 °C	30 °C	3 %
75 %	30 °C	26 °C	33 %
50 %	25 °C	22 °C	41 %
25 %	20 °C	18 °C	23 %

$$\text{ESEER} = (\text{EER}@100\% \times 0,03) + (\text{EER}@75\% \times 0,33) + (\text{EER}@50\% \times 0,41) + (\text{EER}@25\% \times 0,23)$$

[www.aermec.de]

2 Flexible kältetechnische Anlagen

2 Flexible kältetechnische Anlagen

Kälteanlagenregelung ...

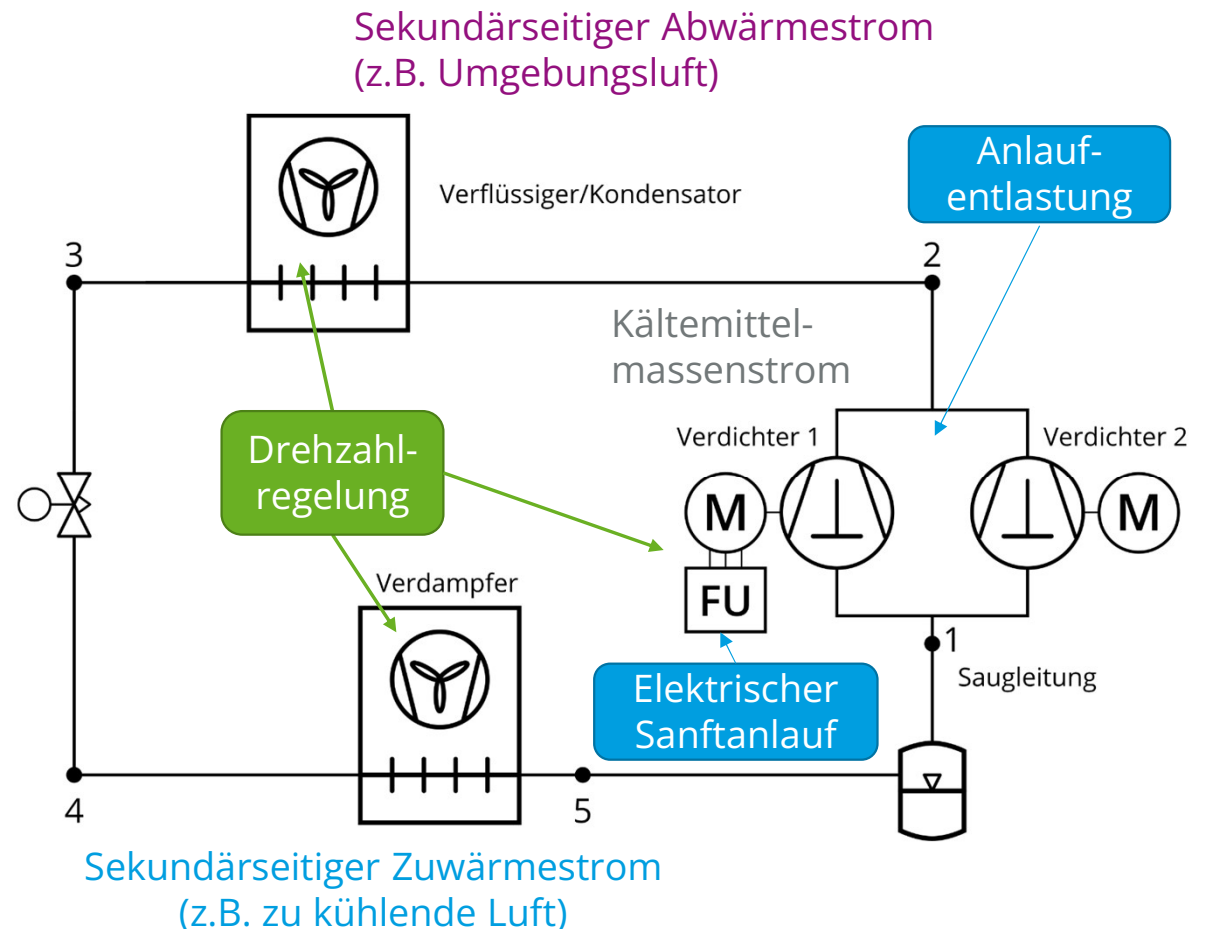
... zur Reduktion el. Lasten

Anfahrspitzen glätten

- Anlaufentlastung (Bypass)
- Elektrischer Sanftanlauf

El. Leistungsanpassung

- Verdichterparallelbetrieb
- Drehzahlregelung (Verdichter, Lüfter/Pumpen)



2 Flexible kältetechnische Anlagen

Sekundärregelung

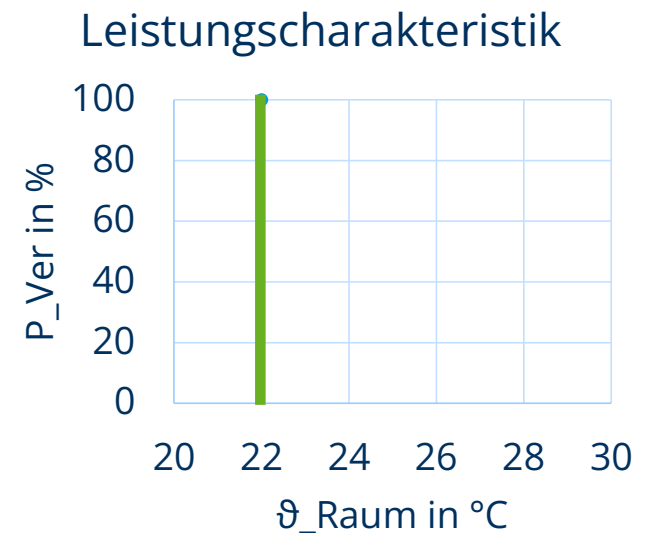
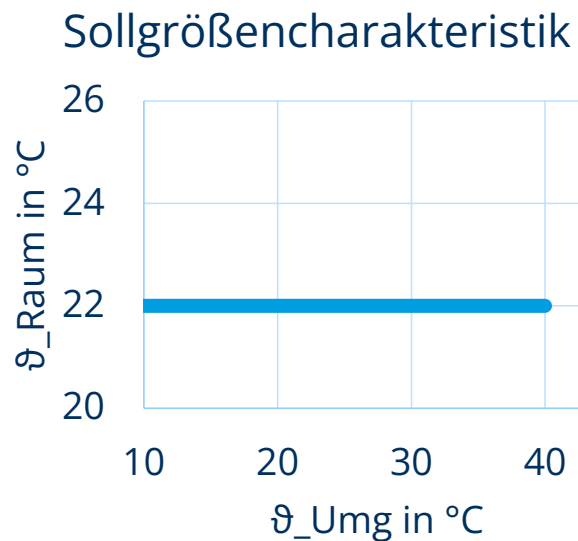
Eigenspeicher

- Nutzen der Wärmekapazität des Kühlgutes/Gebäudes

Regelverhalten

- Pumpenregelung
- Anfahrverhalten (Rampe statt Sprung)
- Glätten von Spitzen
- Sollgrößenregelung

Regelverhalten mit Verdichterleistungsanpassung



- A: Ungeregelter Verdichter (immer 100 % Leistung)
- B: Gestufte oder stufenlose Verdichterleistungsanpassung

2 Flexible kältetechnische Anlagen

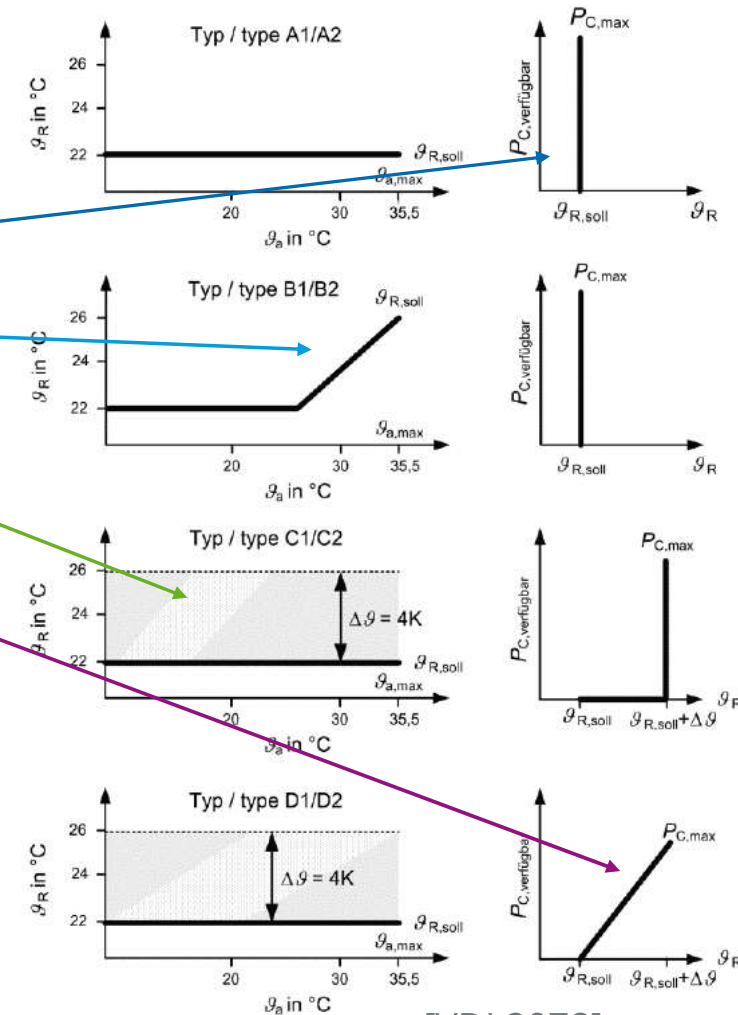
Sollgrößenregelungsverfahren

Maßnahmen im Vergleich bzgl. Spitzenlast

- Stufenlose Verdichterleistungsanpassung
- Solltemperaturanhebung bei hohen Umgebungstemperaturen
- Zweipunktregelung (stetige Temperaturschwankung)
- Proportionalregelung
(bei niedrigen Außentemperaturen
keine Verdichtervollastbetrieb zulässig)

Achtung: Starre Kopplung → Speicherwirkung nicht genutzt

Typ	Regelkonzept	Betrieb in h/Tag	$\dot{Q}_{c,max}$ in W	Relation in %
A1	RL-T = 22 °C konstant	12	-1009	100
B1	RL-T = 22/26 °C, KP bei 26 °C	12	-1092	108
C1	RL-T = 22 °C + 4 K (2-Punkt-Regelung)	12	-843	84
D1	RL-T = 22 °C + 4 K (Proportional-Regelung)	12	-742	74



[VDI 2078]

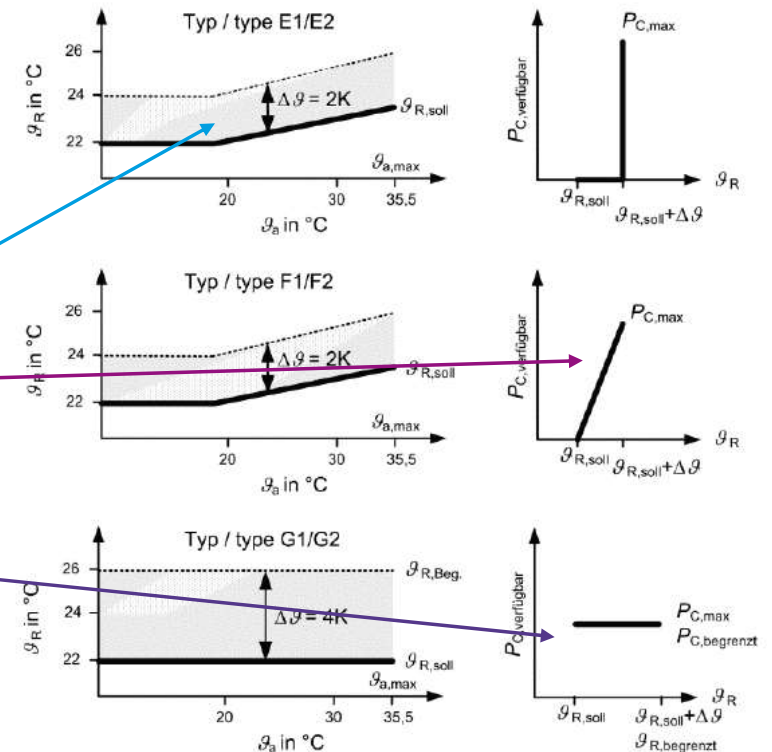
2 Flexible kältetechnische Anlagen

Sollgrößenregelungsverfahren

Maßnahmen im Vergleich bzgl. Spitzenlast

- Stufenlose Verdichterleistungsanpassung
- Solltemperaturanhebung
- Zweipunktregelung
- Proportionalregelung
- Kontinuierliche Solltemperaturanhebung
- Leistungsbegrenzung

Typ	Regelkonzept	Betrieb in h/Tag	$\dot{Q}_{c,max}$ in W	Relation in %
A1	RL-T = 22 °C konstant	12	-1009	100
B1	RL-T = 22/26 °C, KP bei 26 °C	12	-1092	108
C1	RL-T = 22 °C + 4 K (2-Punkt-Regelung)	12	-843	84
D1	RL-T = 22 °C + 4 K (Proportional-Regelung)	12	-742	74
E1	RL-T = 22/24 °C + 2 K (2-Punkt-Regelung)	12	-896	89
F1	RL-T = 22/24 °C + 2 K (Proportional-Regelung)	12	-831	82
G1	RL-T = 26 °C begrenzt durch $\dot{Q}_{c,max} = 615$ W	12	-600	59



[VDI 2078]

2 Flexible kältetechnische Anlagen

Speicherintegration

Anpassungsmöglichkeiten durch externe Speichernutzung

- Entkopplung von Kältebereitstellung und Kälteabnahme
- Optimierung nach Residuallast, Effizienz, installierter Leistung, Spitzenlast ...

Externer Speichereinsatz

Tag/Nacht-Verschiebung

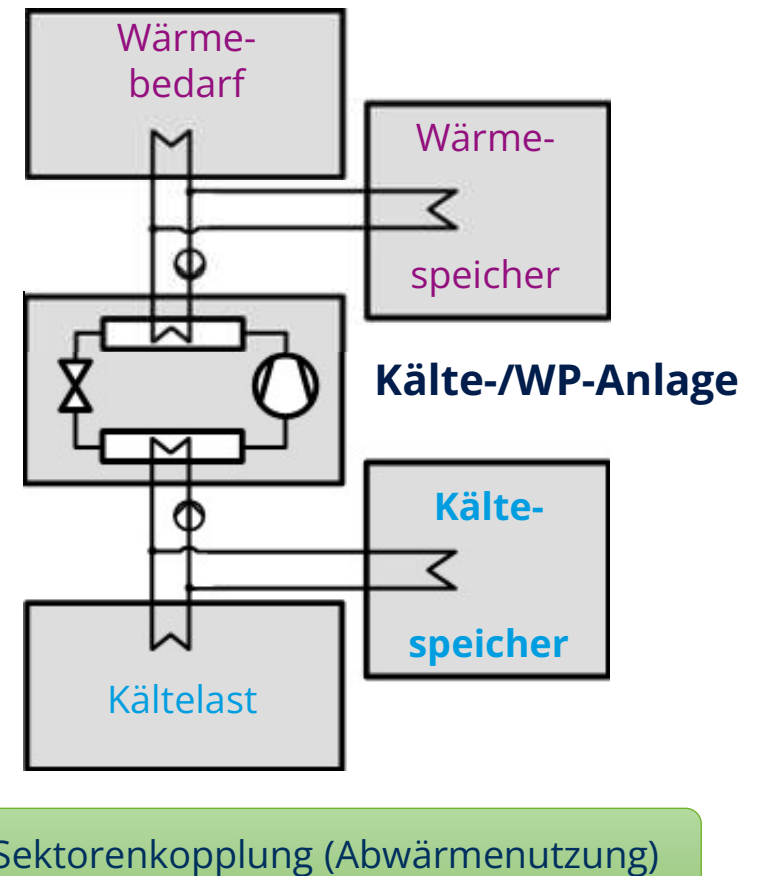
- Nutzung kühlerer Nachttemperaturen
- Nutzen der günstigen Nachtstromtarife

Lastabwurf durch Speicher

- Kurzzeitige Abschaltung nach Kriterien
- Anschließend Wiederbeladen

Prädiktive Regelung

- Lastseitige Prognose: Leistungsspitzen, Witterungsschwankungen
- Angebotsseitige Prognose: Regeneratives Elektroenergieangebot
- Ent- und Beladen der Speicher



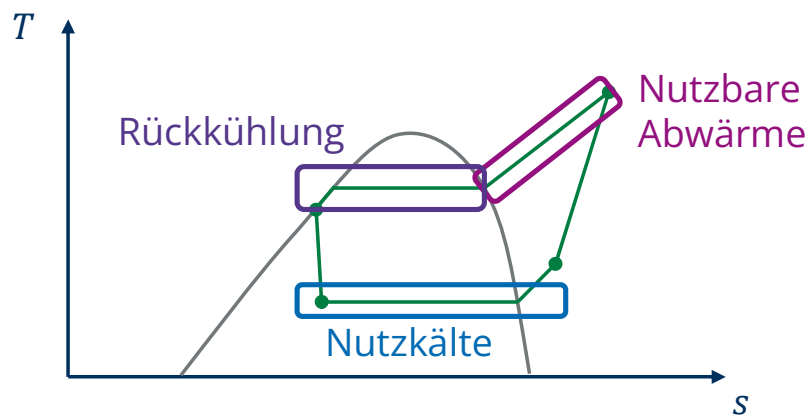
3 Abwärmennutzung

Sektorenkopplung (Abwärmennutzung)

3 Abwärmenutzung

Überblick zur Wärmenutzung

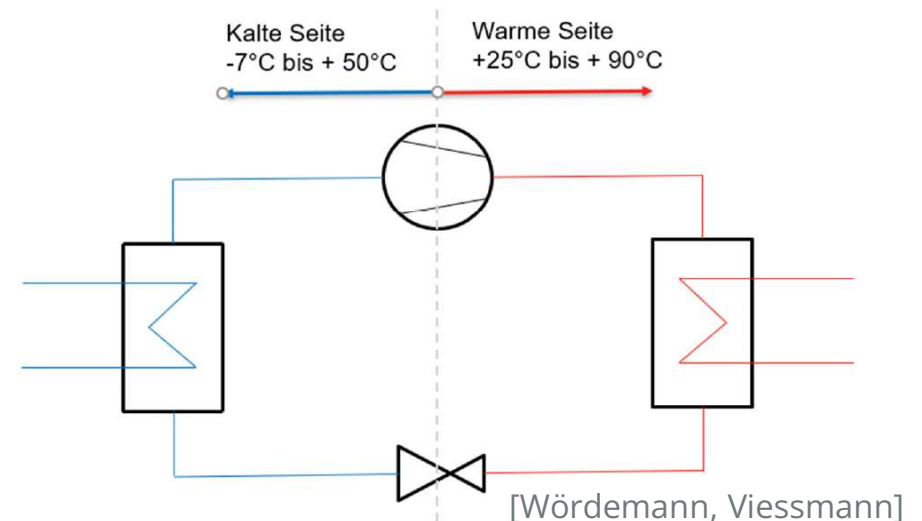
Überhitzungswärmenutzung



— Heißgasenthitzung bei CO₂-Kälteanlagen für Trinkwarmwassererwärmung (z.B. im Supermarkt)

- Verbesserung des Primärenergiefaktors
- Einsparen von zusätzliche Anlagen

Kältemaschine = Wärmepumpe



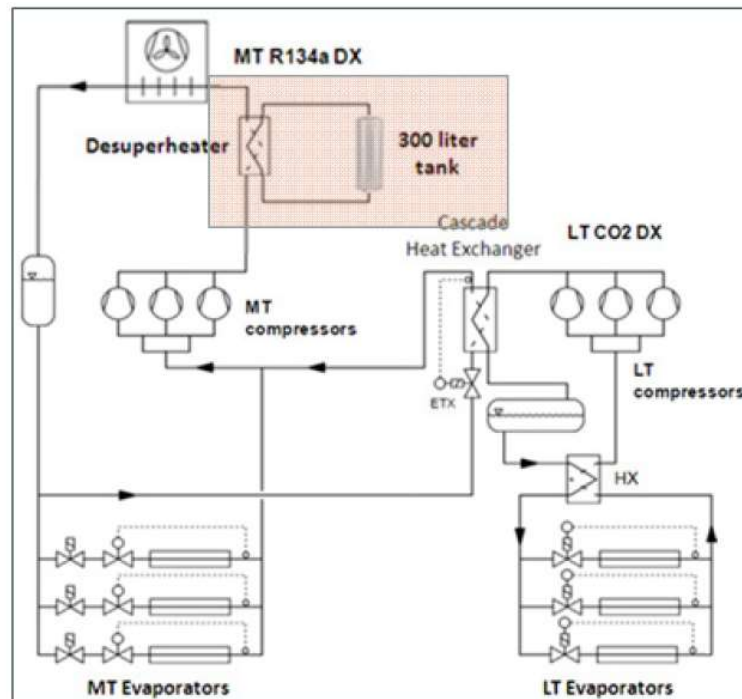
- Heizen und Kühlen (Gebäudetechnik)
- Trocknen und Wiedererwärmen (Haushalt oder Industrie)
- Kälte und Heizwasser (Lebensmittelindustrie)

3 Abwärmenutzung

Überhitzungswärmenutzung

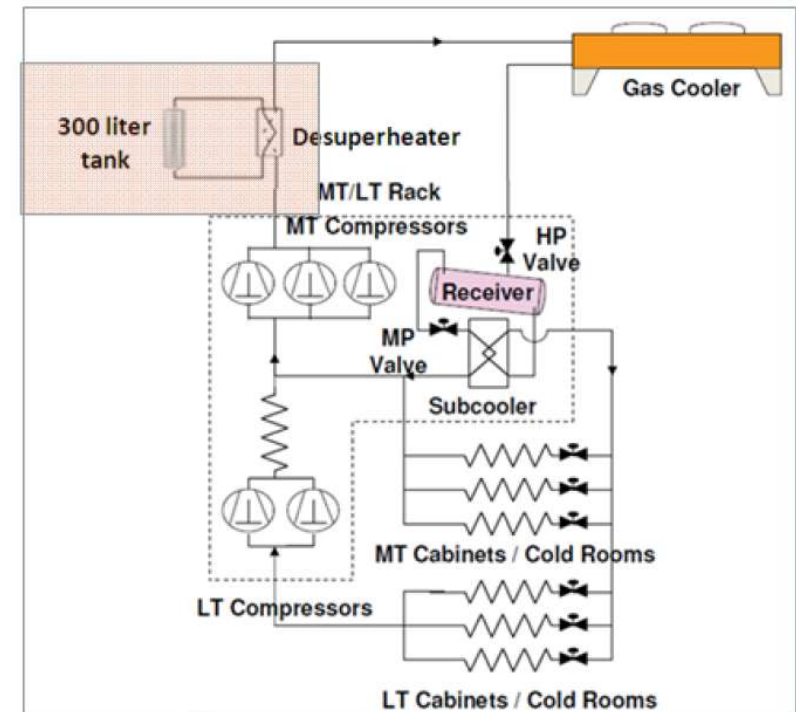
Direkte Nutzung
der Überhitzungs-
wärme bei
Kältemitteln mit
hoher
Verdichtungs-
endtemperatur

- **CO₂ (R-744)**
- **NH₃ (R-717)**
- Propen
(R-1270)
- R-32



R134a / CO₂-Kaskade mit Heißgasenthitzer

[ZVKKW Supermarktsymposium 2013]



CO₂ transkritisch mit Heißgasenthitzer

3 Abwärmenutzung

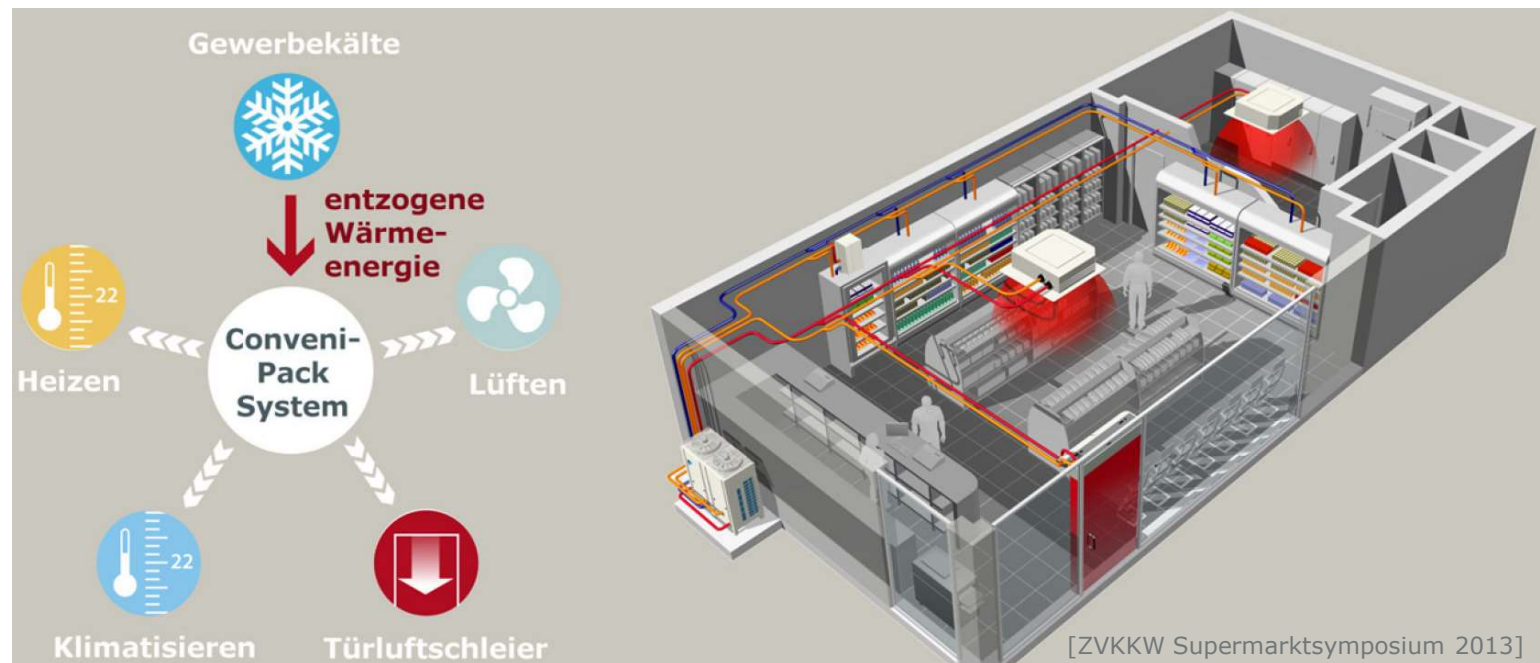
Kältemaschine als Wärmepumpe

VRV/VRV-Systeme

- Systeme mit mehreren Geräten (Stelle mit Kältebedarf und Heizbedarf)

Ansatz

- Kondensationstemperatur explizit auf Nutzwärmetemperatur erhöht



3 Abwärmenutzung

Brauchen wir eigentlich noch reine Klima- und Kälteanlagen?

In welchen Anwendungsfällen haben wir über dem gesamten Jahresverlauf nur eine Klima- und Kältelast?

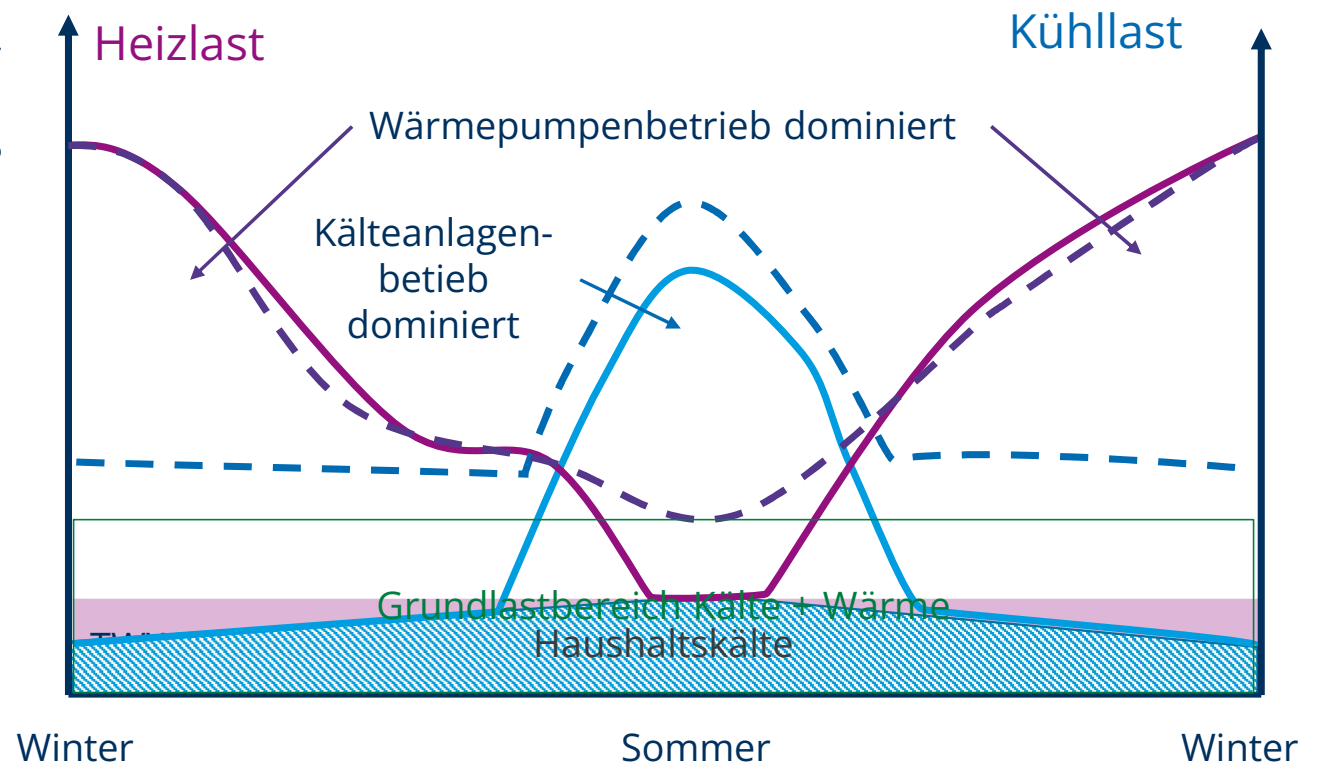
— Vielleicht Kühlhäuser, aber sonst?

Heizlast dominiert, z.B.

- Wohnen
- Einzelhandel
- Büro
- WP mit Klimafunktion

Kühllast dominiert, z.B.

- Supermärkte
- Frischwarenindustrie
- KM mit Abwärmenutzung



Gestrichelt – Gewerbelastprofil; Durchgezogen – Haushaltsprofil

4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Sektorenkopplung (Abwärmenutzung)

Eigenerzeugung (BHKW)

4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Beispiel eines konventionelles Bestandssystem

Spitzenlast

- 6 MW_{th}
- $2,5 \text{ MW}_{\text{el}}$
- $3 \text{ MW}_{\text{kälte}}$

Erläuterung

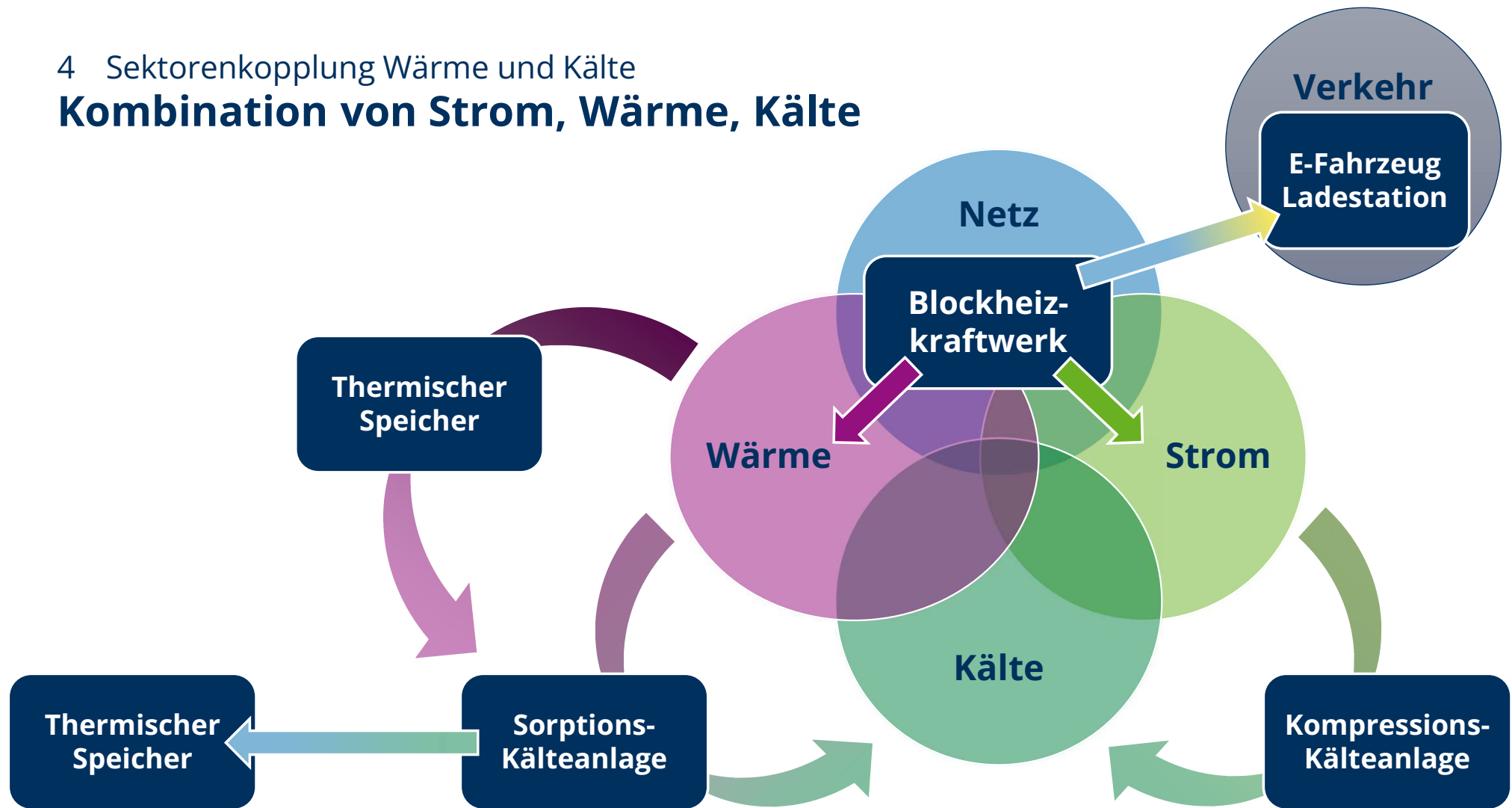
- Elt.: Mittelspannung
Einspeisung vom Energieversorger
- FW: Fernwärme
Einspeisung vom Energieversorger
- Kältezentrale
Eigenerzeugung



bitzer-compact.de/reportage/go-green-mit-natuerlichen-kaeltemitteln

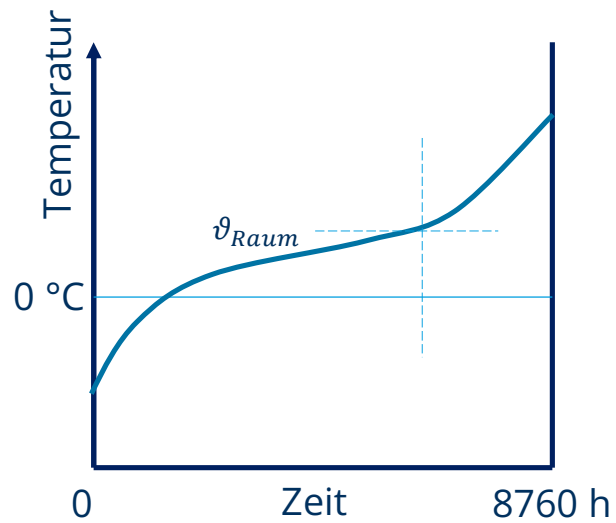
4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Kombination von Strom, Wärme, Kälte

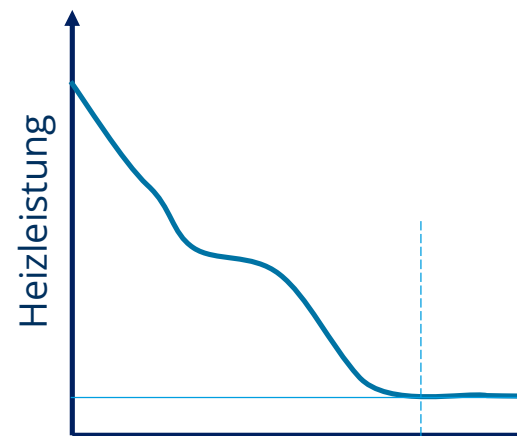


4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

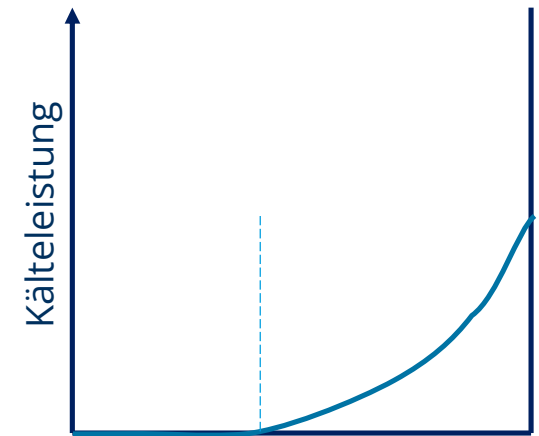
Lastprofile



Geordnete Jahresdauerlinie
der Außentemperatur



Wärmebedarf
(mit Heizgrenze)



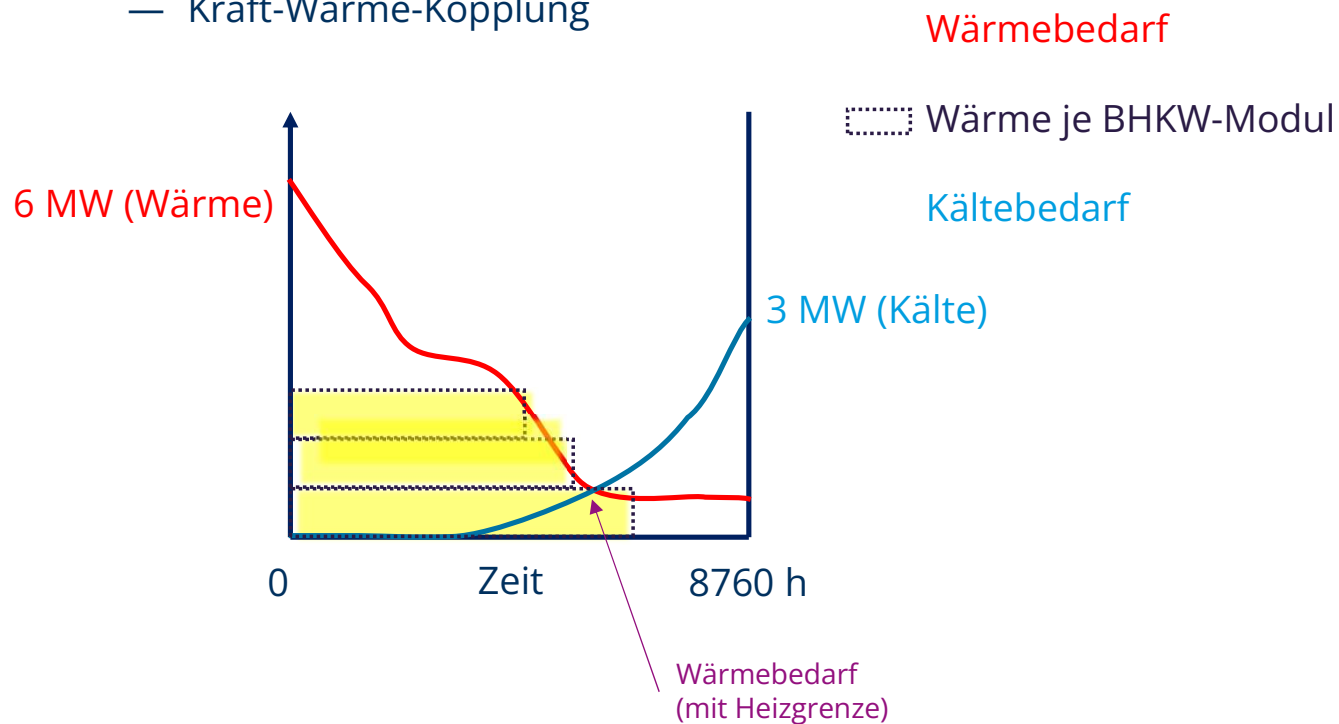
Kältebedarf

4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Integration von BHKWs

Ansatz

- 3 BHKW Module
- Kraft-Wärme-Kopplung

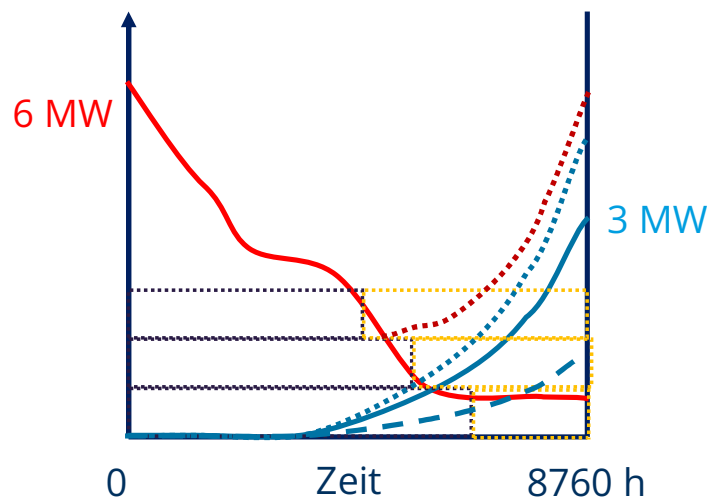


4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Integration von Absorptionsanlagen

Ansatz

- 3 BHKW Module + Absorptionskältemaschinen
- Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung



- Wärmebedarf
- Wärme je BHKW-Modul
- Kältebedarf $\dot{Q}_0$
- Heizleistung für Absorptions-Kältemaschinen $\dot{Q}_H$
- Gesamtheizbedarf
- Zusatz-Wärme BHKW
- Restbedarf Kompressionskälte

$$\dot{Q}_H = \dot{Q}_0 / COP$$

COP: ca. 0,7

4 Sektorenkopplung Wärme und Kälte

Wirtschaftlichkeit

Absorptionskältemaschine

- Erhöht **Vollbenutzungsstunden** BHKW
- Reduziert **Strombedarf** für Kompressionskältemaschinen
- Weitere Reduzierung Strombedarf für Kompressionskältemaschinen durch heißgekühlte BHKW oder Turbinen-BHKW mit 2-stufiger Absorptionskältemaschine (COP steigt von ca. 0,7 auf bis 1,2)
- Zusätzliche **Investitionen** für Abs.-Kältemaschinen und Rückkühlwerk

Amortisation? => WIR (Wirtschaftlichkeitsrechnung)

- Invest.: BHKW, Abs.-KM, Rückkühlwerk, Einbindung, Gebäude, Leitechnik, ..
- Verbrauchsgebundene Kosten:
 - Gas, FW, Elt (Sondertarife, Arbeitspreise, Leistungspreise, ..)
 - Vollwartung
- Preisveränderungen?
- Betriebsregime? Strom- o. Wärmevorrang? Rückspeisung
- Detaillierte Betrachtung mithilfe der **Tagesgänge** => Simulation

➤ Wie sind solche Systeme im Bezug auf die Klimaneutralität zu bewerten?

5 Flexibilisierung und Energieträgerwechsel

Energieträgerwechsel

5 Flexibilisierung und Energieträgerwechsel

Energieträgerwechsel

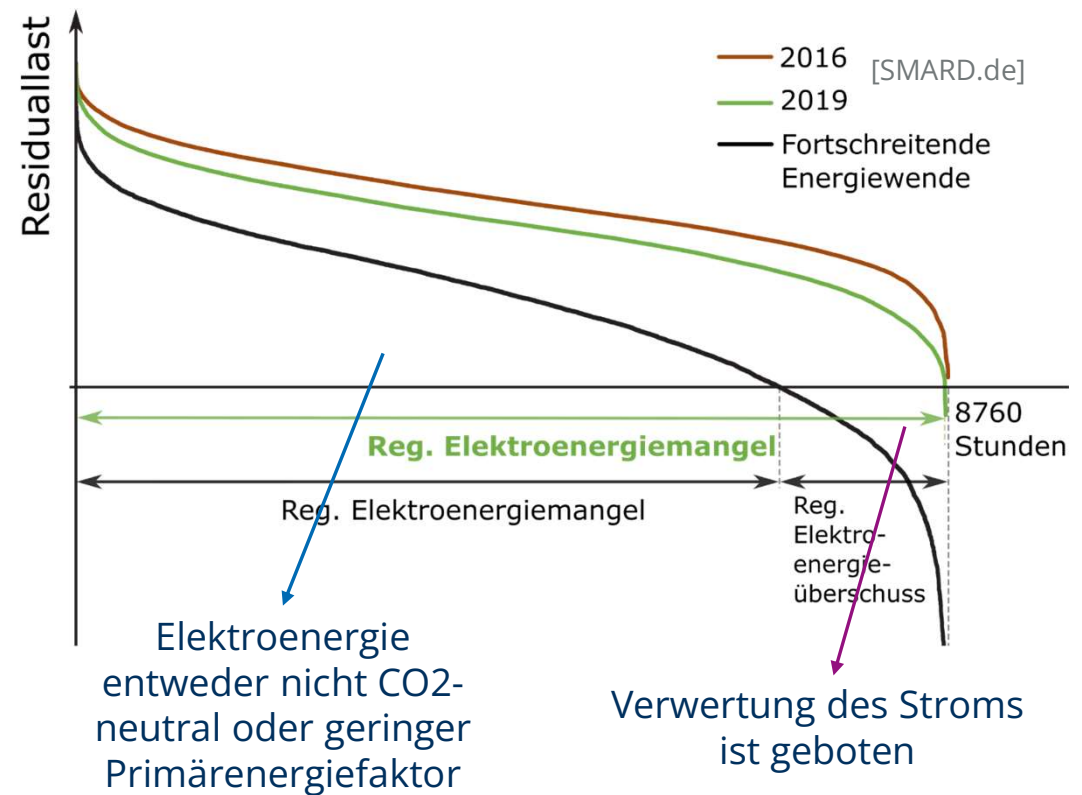
Antriebsenergie in Zeiten von ...

... Elektroenergieüberschuss → Strom

... Elektroenergiemangel → ?

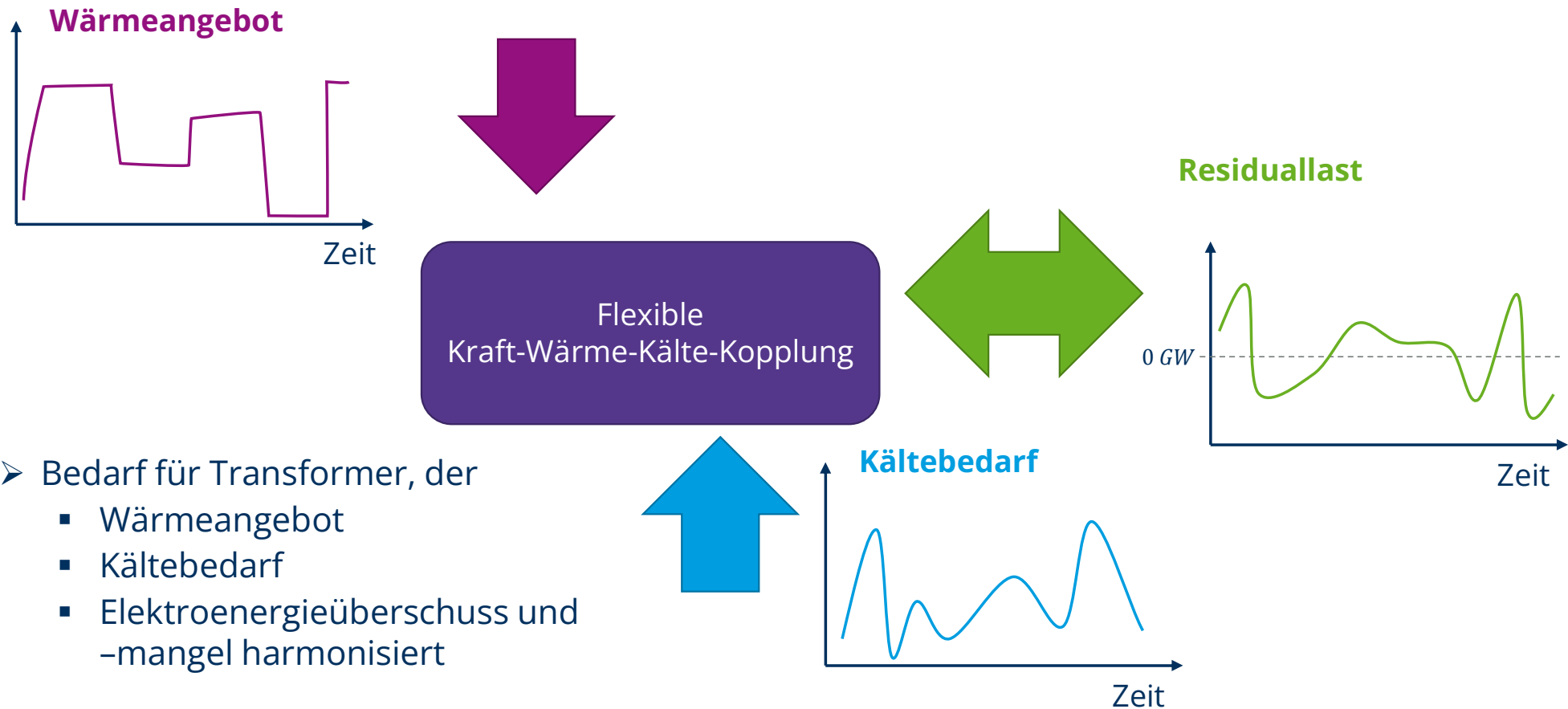
- Gas → Wärme → AKM
(Alternativpfad: Gas → Strom → KKM)
- Reg. Wärme → AKM

- Parallele Maschinen bedeutet Mehraufwand
- Eine Maschine für Beides
(Wärme → Kälte, Strom → Kälte)?



5 Flexibilisierung und Energieträgerwechsel

Flexible Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung



- Bedarf für Transformer, der
- Wärmeangebot
 - Kältebedarf
 - Elektroenergieüberschuss und -mangel harmonisiert

5 Flexibilisierung und Energieträgerwechsel

Umsetzung der flexible Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung

Aufbau

- Thermisch angetriebene Kälteanlage mit parallelem Verdichter
- Verdichter auch umgekehrt als Expander betreibbar

Betriebsmodi

- Reiner Absorptionskältebetrieb
- Reiner Kompressionskältebetrieb
- Kombiniertes Absorptions- und Kompressionskältebetrieb
- Reiner Verstromungsbetrieb
- Kombiniertes Verstromungs- und Absorptionskältebetrieb

